

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
ДО ВИКОНАННЯ  
РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ  
з дисципліни «Управління ІТ-проектами»**

для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»  
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

*Затверджено  
на засіданні кафедри  
Систем штучного інтелекту  
Протокол № 1 від 27.09.2021 р.*

Львів – 2021

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти / Укл.: Вовк О.Б., Ізонін І.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2021. – 15 с.

**Укладачі:**

Вовк О.Б., к.т.н., доц.  
Ізонін І.В., к.т.н., доц.

**Рецензенти:**

Батюк А.Є., к.т.н., доцент  
Денисюк П.Ю., к.т.н., доцент

**Відповідальний за випуск:** Шаховська Н.Б., д.т.н., професор

## ЗМІСТ

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Зміст                                                                       | 3  |
| Вступ                                                                       | 4  |
| РОЗДІЛ 1. Основні засади поняття «розрахунково-графічна робота»             | 5  |
| 1.1. Основні засади (визначення та мета)                                    | 5  |
| 1.2. Загальні вимоги щодо розрахунково-графічної роботи                     | 5  |
| 1.3. Оцінювання розрахунково-графічної роботи                               | 6  |
| РОЗДІЛ 2. Загальні вимоги до оформлення розрахунково-графічної роботи       | 7  |
| 2.1. Вимоги до оформлення електронної (текстової) версії РГР                | 7  |
| 2.2. Вимоги до змісту та оформлення презентації                             | 8  |
| РОЗДІЛ 3. Змістовний контент розрахунково-графічних робіт                   | 10 |
| РОЗДІЛ 4. Представлення результатів виконання розрахунково-графічної роботи | 12 |
| Література                                                                  | 13 |
| Додатки                                                                     | 14 |

## ВСТУП

Існує багато інформаційних ресурсів (книг, курсів (як офф-, так і онлайн), публікацій тощо), які спрямовані на розвиток різних аспектів керування проектами, спираючись на управління командами та лідерство, а також врахування реакції людей на різного роду зміни. Проекти, що базуються на таких підходах, мають велику ймовірність стати успішними.

Проте, існує ризик неуспішності реалізації ІТ-проектів з використанням різних підходів до управління ними, якщо немає відповідних навичок або не було досвіду виконання практичних завдань, максимально наближених до реальних. Просте вивчення теоретичного матеріалу не допоможе вдало провести проект від початку до кінця, якщо не спробувати реалізувати всі набуті знання в прикладних задачах або реальних процесах з використанням наявних навиків задля вдосконалення вже існуючого досвіду.

З метою вирішення цієї проблеми, пропонується виконання розрахунково-графічних робіт (РГР) з реалізацією індивідуальних завдань, які максимально відповідають реальним. Також, виконання розрахунково-графічних робіт допоможе не тільки покращити відповідні технічні та комунікаційні навички управління проектами, але й, в подальшому, дозволить працювати цілеспрямовано та ефективно, і з меншим стресом.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Управління ІТ-проектами» для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти створені для формування ключових прикладних засад на основі теоретичних матеріалів в рамках вивчення даної дисципліни, практичного засвоєння прийомів та інструментів для досягнення успіху при створенні ІТ-проектів.

В методичних вказівках до виконання РГР розглянуто всі аспекти управління проектами – від реалізації суто технічних моментів, зокрема, контрольних списків (checklists), і до використання практик «м'яких навичок» (softskills) у вигляді побудови комунікаційних матриць, необхідних для всебічної успішної реалізації проекту. Всі завдання повинні бути виконані студентом самостійно з позиції менеджера проекту.

Після виконання розрахунково-графічних робіт студенти матимуть достатньо практичних навичок, необхідних менеджерам проектів, та зможуть самостійно використовувати їх на практиці, зокрема, при створенні та супроводі проектів з урахуванням технічних та людських факторів.

# **РОЗДІЛ 1.**

## **ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ «РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА»**

### **1.1. Основні засади (визначення та мета)**

**Розрахунково-графічна робота (РГР)** – це самостійне дослідження студента, в ході якого студент удосконалює знання та вміння, отримані в процесі вивчення будь-якої фундаментальної дисципліни

**Метою** написання РГР є:

- систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і практичних умінь студента;
- отримання досвіду роботи з літературою та іншими джерелами інформації, вміння узагальнювати та аналізувати наукову інформацію, виробляти власне ставлення до проблеми;
- вироблення вмінь застосовувати інформаційні та комп'ютерні технології для розв'язання прикладних задач в сфері ІТ, в цілому, та проектного менеджменту, зокрема;
- вдосконалення навичок роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням;
- проведення ґрунтовного аналізу результатів власних досліджень і формування змістовних висновків стосовно якості отриманих результатів.

### **1.2. Загальні вимоги щодо розрахунково-графічної роботи**

В загальному, розрахунково-графічна робота має містити:

- формулювати проблеми;
- визначення мети;
- виокремлення задач, які повинні бути розв'язані;
- знаходження способів їх розв'язання.

Студент зобов'язаний виконувати розрахунково-графічну роботу під керівництвом викладача **ІНДИВІДУАЛЬНО**. При цьому, працюючи над РГР, студент отримує вміння та навички, що будуть корисними в майбутньому при виконанні більш складних завдань (кваліфікаційна робота (бакалаврська, магістерська, дисертаційна), наукове дослідження, реальний проект тощо).

Кожному студенту відповідає окремий варіант розрахунково-графічної роботи, яка містить одне завдання відповідно до кожної теми дисципліни. Всього РГР містить 12 практичних завдань з різних розділів програми курсу. Номер варіанту завдання РГР відповідає порядковому номеру студента в загальному списку групи (наприклад, перший по списку студент виконує варіант № 1, другий – варіант №2 і так далі). Виконання варіанту РГР, який не відповідає порядковому номеру студента в групі, не допускається.

Кінцевий варіант розрахунково-графічної роботи повинен містити:

- 1) титульну сторінку, що оформлена за зразком (див. Додаток А);
- 2) зміст;
- 3) актуальність теми;
- 4) конкретизовану мету роботи;
- 5) аналітичний огляд наявних даних з вказанням на джерела інформації;
- 6) обґрунтування методів опрацювання інформації (методи, підходи, алгоритми, інструменти, формули, тощо);
- 7) послідовність виконання робіт (опис, скріншоти тощо);
- 8) представлення та систематизація результатів;
- 9) висновки (відповідно до отриманих результатів);
- 10) перелік використаних джерел (не менше 5);
- 11) додатки, презентацію тощо;
- 12) електронну (текстову) версію роботи.

### **1.3. Оцінювання розрахунково-графічної роботи**

Оцінка за індивідуальну (самостійну) роботу виставляється як підсумкова наприкінці всіх лабораторних (практичних) занять за умови виконання всіх лабораторних (практичних) робіт. Кількість балів, яку студент **МОЖЕ ОТРИМАТИ**, коливається в межах від 0 до 10 балів, залежно від **ЯКОСТІ** та об'єму виконаної роботи. Ця оцінка враховується при визначенні остаточної оцінки за поточний контроль (ПК) в курсі «Управління ІТ-проектами».

## **РОЗДІЛ 2.**

### **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ**

#### **2.1. Вимоги до оформлення електронної (текстової) версії РГР**

Розрахунково-графічна робота подається в електронному вигляді. Файли з електронною версією та презентацією (наприклад, у форматі для MS Office або інших аналогічних форматах розміщуються у віртуальному навчальному середовищі (ВНС) у відповідній папці в курсі «Управління ІТ-проектами» до визначеної викладачем дати відповідно до навчальних планів. Обсяг роботи – 10-15 сторінок тексту (з урахуванням списку джерел інформації та додатків).

Вимоги до оформлення електронної (текстової) версії РГР:

- формат сторінок – А4;
- шрифт – Times New Roman;
- розмір шрифту – 12;
- міжрядкова відстань – 1,5 інтервали;
- вирівнювання – за шириною сторінки;
- поля: ліве – 2 см, решта – 1 см;
- орієнтація сторінки – за потребою (врахувати ефективність представлення інформації);
- назви структурних частин та розділів – великими літерами, напівжирним шрифтом, по центру, підрозділів – маленькими (крім першої літери), напівжирним шрифтом, по центру;
- відстань між заголовком та основним текстом – один рядок;
- кожен структурну частину (розділ) продовжувати після попередньої з нової сторінки;
- нумерація сторінок знизу по центру (номер на титульній сторінці та змісті не ставити, але враховувати);
- таблиці повинні мати заголовки і нумерацію;
- малюнки, графіки, діаграми повинні мати підписи і нумерацію;
- використовувати автоматизовані інструменти створення змісту та покажчиків (зادля уникнення невідповідностей у змісті та тексті);

## **2.2.Вимоги до змісту та оформлення презентації**

Для захисту розрахунково-графічної роботи готується презентація. Презентація має бути розрахована на 3-5-хвилинну доповідь в стилі пітчінгу (а саме – Idea pitch).

Вимоги до змісту та оформлення презентації:

1. Презентація виконується в форматі MS Power Point (або аналогічних форматах).
2. Оптимальний обсяг презентації – 12-15 слайдів (мінімальний – 7, а максимальний – 20).
3. Зміст презентації має бути чітко структурований. Кожний новий слайд повинен логічно впливати з попереднього й одночасно готувати до наступного (найкращий спосіб перевірити, чи правильно побудована презентація, – швидко прочитати тільки заголовки – якщо після цього стане ясно, про що презентація – структура побудована вірно).
4. Кількість тексту в презентаціях має становити не більше 35% об'єму контенту, решта – ілюстративний матеріал (малюнки, графіки, діаграми, схеми тощо).
5. Слайд № 1 повинен містити таку інформацію:
  - назву навчального закладу та кафедри (розмір шрифту – не менше 24 pt);
  - тему та назву дисципліни (розмір шрифту – не менше 28 pt, напівжирний);
  - прізвище, ініціали студента, групу (розмір шрифту – не менше 24 pt);
  - прізвище, ім'я, по батькові викладача (розмір шрифту – не менше 24 pt);
  - рік створення презентації (розмір шрифту – не менше 24 pt).
6. Слайди № 2-3 мають описувати актуальність теми та мету, яку необхідно досягти в ході виконання роботи (загальний обсяг кожного слайду – не більше 15 рядків тексту).
7. Останній змістовний слайд (и) повинен (ні) містити висновки по виконаній роботі (не більше 15 рядків тексту – на один слайд).
8. Всі слайди (крім першого) повинні містити порядковий номер, розташований у правому нижньому куті (розмір шрифту – не менше 20 pt).



9. Кожен слайд (крім першого) повинен мати назву (заголовок) – шрифт не менше 24 pt.
10. Оптимальне оформлення презентації – застосування колірних схем «текст світлим шрифтом на темному фоні» або «текст темним шрифтом на білому фоні» (у випадку, коли кольори фону і тексту співпадають, рекомендується оформлення тексту з використанням «тіні»).
11. Розмір шрифту, що рекомендується – 24 pt, розмір шрифту, що допускається – не менше 20 pt).
12. Кількість текстової інформації на одному слайді – до 15 рядків тексту, розмір – 24 pt.
13. Рекомендується використовувати шрифти без «засічок» (наприклад, Arial або Verdana (їх легше читати) і не більше 2-х варіантів шрифту на одному слайді).
14. Бажано, щоб на слайдах залишалися поля, не менше 1 см з кожної сторони.
15. Максимальна кількість графічної інформації на одному слайді – 3-5 малюнки (фотографії, схеми тощо) з текстовими коментарями (не більше 2 рядків до кожного).
16. Фонові малюнки не повинні відволікати увагу від вмісту слайда!
17. Використання різних стилів оформлення НЕ допускається!
18. Рекомендується використовувати **не більше трьох** кольорів на одному слайді (наприклад, один для фону, другий – для заголовків, третій для тексту).
19. Використання ефектів анімації, звукові та відео файли – тільки у випадку, коли це виправдано і **ДІЙСНО** необхідно для покращення сприйняття матеріалу.
20. Файл презентації повинен бути у відповідній папці в курсі «Управління ІТ-проектами» до визначеної викладачем дати відповідно до навчальних планів.

### **РОЗДІЛ 3.**

## **ЗМІСТОВНИЙ КОНТЕНТ**

## **РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ**

Тема розрахунково-графічної роботи є «Формування технічної та комунікаційної документації при створенні, реалізації, завершенні та представленні проекту».

Індивідуальне завдання формується відповідно до обраної студентом теми проекту.

Для досягнення найкращих результатів виконання РГР та її подальшого успішного представлення рекомендується систематичне консультування з викладачем(ами) на лабораторних заняттях в рамках вивчення дисципліни «Управління ІТ-проектами» для узгодження всіх питань та незрозумілих моментів, а також цілісного виконання всіх запланованих робіт.

Розрахунково-графічні роботи оформляються згідно стандартних вимог до них із дотриманням всіх правил, встановлених у Національному університеті «Львівська політехніка» (термінів виконання робіт з дисципліни (згідно робочої програми), графіку навчального процесу тощо).

Завершується цикл виконання РГР фінальним представленням всіх зазначених в методичних вказівках робіт. Підсумкове презентування повинно тривати не більше 5 хв. і містити такі розділи:

1. Вступ
2. Обґрунтування сфери застосування та об'єму робіт модельованого проекту.
3. Процес управління модельованим проектом та особливості його побудови (побудова концептуальних понять проекту).
4. Визначення складності проекту з точки зору управління проектами.
5. Формування вимог до проекту (матриця розподілу ресурсів для проекту).
6. Визначення ВСІХ зацікавлених сторін (стейкхолдерів) проекту.
7. Визначення вимог зацікавлених сторін (стейкхолдерів) проекту. Планування виконання проекту відповідно до вимог зацікавлених сторін (стейкхолдерів).
8. Побудова контрольного списку проекту (структура розподілу робіт для проекту, список (чекіст) колективної роботи).
9. Аналіз ризиків проекту та побудова матриці управління ризиками проекту.

10. Побудова комунікаційної матриці.
11. Закриття проекту та його представлення замовникам.
12. Презентування проекту.
13. Підведення підсумків за результатами моделювання управління проектом (висновки).

## РОЗДІЛ 4.

### ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

На основі викладеного теоретичного матеріалу представити змодельований проект з точки зору його управління (враховуючи всі попередньо виконані роботи).

Для презентації результатів можна використати **стиль пітчінгу** (англ. *pitch* – кидок, подача – коротка структурована презентація проекту перед потенційними інвесторами. В індустрію продажів цей термін прийшов з бейсболу. Серії коротких виступів учасників – пітчінг або пітч-сесії – є типовим форматом конкурсів стартаперів).

**Мета пітчу** – зацікавити інвестора і залучити фінансування. На виступ відводяться лічені хвилини, тому він повинен бути максимально зрозумілим. Якісний пітч має жорстку структуру і будується з чітких логічних блоків. Чим менше часу, тим менше блоків.

За тривалістю виділяють три види пітчу:

- **Elevator pitch** (1 хвилина) – найкоротша презентація проекту, яку можна встигнути зробити під час поїздки з інвестором в ліфті. Часу вистачить лише на три блоки: проблема, рішення і перспектива монетизації проекту;
- **Idea pitch** (3-5 хвилини) складається з назви проекту, проблеми, рішення, обсягу ринку, бізнес-моделі, команди, підсумків та контактів;
- **Funding pitch** (7-10 хвилин) включає всі блоки з idea pitch плюс опис конкурентів, плани, інформацію про те, що вже зроблено і скільки потрібно грошей.

Для подання результатів виконання всіх лабораторних пропонується використовувати **Idea pitch**.

## ЛІТЕРАТУРА

1. Christine Petersen. The Practical Guide to Project Management. 1 edition. 2013. ISBN 978-87-403-0524-1/
2. Management 3.0. Leading Agile Developers, Developing Agile Leaders. Publisher: Addison-Wesley Professional. Released: 2011. Size: 464 pages. ISBN: 978-0-321-71247-9 (Paper)
3. Science of Influence: Using Six Principles of Persuasion to Negotiate and Mediate More Effectively. Robert B. Cialdini, Roselle L. Wissler, and Nicholas J. Schweitzer. [Назва з екрану]. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/gpsolo20&div=113&id=&page=>

### Додаткова література

Project Management Institute – PMI\*

Project Management body of Knowledge – PMBOK\*

The Five Stages of Project Team Development, Gina Abudi

The One Minute Manager Builds High Performing Teams, Ken Blanchard and Eunice Parisi-Carew  
Management Teams. M. Belbin (1981)

Coaching Across Cultures, Philippe Rosinski

Culture's Consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations,  
Geert Hofstede (2001)

Managing Change Across Corporate Cultures, Geerhard Trompenaars with Peter Prud'homme (2005)

101 Leadership Actions for Creating and Managing Virtual Teams, Ollie Malone

Managing at the Speed of Change , Daryl Conner

On Death and Dying, Elizabeth Kübler-Ross

Our Iceberg is Melting, John P. Kotter

The 6 Principles of Persuasion, Robert B. Cialdini, Roselle L. Wissler, and Nicholas J. Schweitzer  
<http://www.kilmanndiagnostics.com>

## ДОДАТКИ

Додаток А

### Приклад оформлення титульної сторінки звіту розрахунково-графічної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра систем штучного інтелекту

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни «Управління ІТ-проектами»

на тему:

«ФОРМУВАННЯ

ТЕХНІЧНОЇ ТА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРИ

СТВОРЕННІ, РЕАЛІЗАЦІЇ, ЗАВЕРШЕННІ

ТА ПРЕДСТАВЛЕННІ ПРОЕКТУ»

Варіант № \_\_\_\_

Роботу виконав (ла):  
студент (ка) 4-го курсу  
група КН- \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
прізвище, ініціали

Роботу перевірів:  
викладач

\_\_\_\_\_  
прізвище, ініціали

Львів – 20\_\_

## НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

### МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічних робіт  
з дисципліни «Управління ІТ-проектами»  
для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки»  
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Укладачі: Вовк О.Б., Ізонін І.В.

*Редактор*

*Комп'ютерне верстання*

Здано у видавництво . Підписано до друку .

Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Папір офсетний. Друк на різнографі.

Умовн. друк. арк. Обл.-вид. арк. .

Наклад прим. Зам. .

Видавець і виготівник: Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 4, Львів, 79013

тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136

vlp.com.ua, ел. пошта: vmr@vlp.com.ua